

Bd. 06 - Injektive Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Axiomatischer Aufbau der injektiven Funktionen	3
2.1	Begriff und Grundaxiom	3
2.2	Bildmengen unter injektiven Funktionen	5
2.3	Urbildmengen unter injektiven Funktionen	11
3	Beispiele und Konstruktionen	12
3.1	Zielmengenwechsel und Einschränkungen	12
3.1.1	Zielmengenwechsel	12
3.1.2	Einschränkungen	13
3.1.3	Erhalt von Eigenschaften	13
3.1.4	Einschränkung auf Urbilder	14
3.2	Fallunterscheidungsabbildungen	15
3.3	Inklusionsabbildung	20
3.3.1	Definition der Inklusionsabbildung	20
3.3.2	Die Injektivität der Inklusionsabbildung	21
3.4	Kompositionen	22
3.4.1	Inklusionsabbildung und Komposition	22
3.4.2	Erhalt der Injektivität	23
3.4.3	Komposition mit Inklusionen und Einschränkung	24
3.5	Leere Bereiche	24
3.6	Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie	25
4	Weitere Anwendungen	28
4.1	Weitere injektive Größenvergleiche	28

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band baut auf der allgemeinen Funktionstheorie aus Band 05 auf. Wie im axiomatischen Aufbau von Band 03 werden zuerst Begriff und Grundaxiom zusammengeführt; danach folgen Konsequenzen und charakteristische Beispiele. Hier werden künftig genau die Konstruktionen gesammelt, deren maßgebliche Eigenschaft die Injektivität ist.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der injektiven Funktionen

2.1 Begriff und Grundaxiom

Definition 6.2.1.1 (Begriff der injektiven Funktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$ Def. 5.2.1.1
Axiome:
Injektivität: $F: A \rightarrowtail B, x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$ Ax. 6.2.1.1
Neue Symbole:
Injektive Funktionen:

$$F: A \rightarrowtail B$$

Axiom 6.2.1.1 (Injektivität).

Mengen: x, y, A, B

$$F: A \rightarrowtail B, x \in A, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

Theorem 6.2.1.1.

Mengen: A, B

$$F: A \rightarrowtail B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	4	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Theorem 6.2.1.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter injektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$x \in C$	A
2	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2,3	5	$F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5(1, 4, 3)

Theorem 6.2.1.3 (Elemente des Definitionsbereichs liegen im Bild unter injektiven Funktionen).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash F(x) \in F[A]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$x \in A$	A
	3	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1,2	4	$F(x) \in F[A]$	Th. 6.2.1.2(3, 1, 2)

Theorem 6.2.1.4.

Mengen: x, y, z_1, z_2, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (x, z_1) \in F, (y, z_2) \in F, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(x, z_1) \in F$	A
3	3	$(y, z_2) \in F$	A
4	4	$F(x) = F(y)$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	6	$x \in A$	Th. 5.2.2.3(5, 2)
1,3	7	$y \in A$	Th. 5.2.2.3(5, 3)
1,2,3,4	8	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(1, 6, 7, 4)

Theorem 6.2.1.5.

Mengen: M, N, x, y, z

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, x \in M, z \in M, y = F(x), y = F(z) \vdash x = z$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$z \in M$	A
4	4	$y = F(x)$	A
5	5	$y = F(z)$	A
4,5	6	$F(x) = F(z)$	Th. 2.9.1.4(4, 5)
1,2,3,6	7	$x = z$	Ax. 6.2.1.1(1, 2, 3, 6)

2.2 Bildmengen unter injektiven Funktionen

Theorem 6.2.2.1.

Mengen: A, B, Y, x, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, Y \in \mathcal{P}(A), x \in A, F(x) \in F[Y] \vdash x \in Y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$F(x) \in F[Y]$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
2	6	$Y \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2,4	7	$\exists z \in Y F(x) = F(z)$	Th. 5.2.4.3(6, 5, 4)
8	8	$z \in Y \wedge F(x) = F(z)$	A
8	9	$z \in Y$	$\wedge E1(8)$
8	10	$F(x) = F(z)$	$\wedge E2(8)$
2,8	11	$z \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 9)
1,2,3,8	12	$x = z$	Ax. 6.2.1.1(1, 3, 11, 10)
1,2,3,8	13	$z = x$	Th. 2.9.1.1(12)
1,2,3,8	14	$x \in Y$	$= E(13, 9)$
1,2,3,4	15	$x \in Y$	$\exists E(7, 8, 14)$

Theorem 6.2.2.2 (Injektive Funktionen sind auf Potenzmengen injektiv).

Mengen: A, B, X, Y, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), F[X] = F[Y] \vdash X = Y$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $X \subseteq Y$

Th. 6.2.2.2(H1)

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), F[X] = F[Y] \vdash X \subseteq Y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$F[X] = F[Y]$	A
2	5	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)
1	6	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
7	7	$x \in X$	A
2,7	8	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 7)
1,2,7	9	$F(x) \in F[X]$	Th. 5.2.4.5(5, 6, 7)
1,2,3,4,7	10	$F(x) \in F[Y]$	$= E(4, 9)$
1,2,3,4,7	11	$x \in Y$	Th. 6.2.2.1(1, 3, 8, 10)
1,2,3,4	12	$X \subseteq Y$	Th. 3.5.1.1([7]:11)

Teilmengenrichtung $Y \subseteq X$

Th. 6.2.2.2(H2)

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), F[X] = F[Y] \vdash Y \subseteq X$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$F[X] = F[Y]$	A
4	5	$F[Y] = F[X]$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,3,4	6	$Y \subseteq X$	Th. 6.2.2.2(H1)(1, 3, 2, 5)

Schluss:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$F[X] = F[Y]$	A
1,2,3,4	5	$X \subseteq Y$	Th. 6.2.2.2(H1)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$Y \subseteq X$	Th. 6.2.2.2(H2)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7	$X = Y$	Th. 3.5.3.5(5, 6)

□

Theorem 6.2.2.3 (Zeugen gemeinsamer Bildwerte liegen im Durchschnitt).

Mengen: A, B, M, N, x, y, z

Funktionen: F

$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M, x \in A, z \in B, y = F(x), y = F(z) \vdash x \in A \cap B$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$z \in B$	A
6	6	$y = F(x)$	A
7	7	$y = F(z)$	A
2,4	8	$x \in M$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
3,5	9	$z \in M$	Th. 3.5.2.6(3, 5)
1,6,7,8,9	10	$x = z$	Th. 6.2.1.5(1, 8, 9, 6, 7)
5,10	11	$x \in B$	$= E(10, 5)$
4,11	12	$x \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(4, 11)$
1,2,3,4,5,6,7	13	$x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.3(12)

Theorem 6.2.2.4 (Gemeinsame Bildwerte liegen im Bild des Durchschnitts).

Mengen: A, B, M, N, x, y, z

Funktionen: F

$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M, y \in F[A], y \in F[B] \vdash y \in F[A \cap B]$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$y \in F[A]$	A
5	5	$y \in F[B]$	A
1	6	$F: M \rightarrow N$	Def. 6.2.1.1(1)
2,6,4	7	$\exists x \in A y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(2, 6, 4)
3,6,5	8	$\exists z \in B y = F(z)$	Th. 5.2.4.3(3, 6, 5)
9	9	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
10	10	$z \in B \wedge y = F(z)$	A

1,2,3,9, 10	11 $x \in A \cap B$	Th. 6.2.2.3(1, 2, 3, $\wedge E1(9), \wedge E1(10),$ $\wedge E2(9), \wedge E2(10))$
1,2,3,9, 10	12 $\exists x \in A \cap B y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(11, \wedge E2(9)))$
	13 $A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
2	14 $A \cap B \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(13, 2)
1,2,3,9, 10	15 $y \in F[A \cap B]$	Th. 5.2.4.4(14, 6, 12)
1,2,3,5,9	16 $y \in F[A \cap B]$	$\exists E(8, 10, 15)$
1,2,3,4,5	17 $y \in F[A \cap B]$	$\exists E(7, 9, 16)$

Theorem 6.2.2.5 (Bild eines Durchschnitts bei injektiven Funktionen).

Mengen: A, B, M, N, x, y, z

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cap B] = F[A] \cap F[B]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$ Th. 6.2.2.5(H1)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$

1	1 $F: M \rightarrow N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
1	4 $F: M \rightarrow N$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2,3	5 $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 5.2.4.13(4, 2, 3)

Teilmengenrichtung $F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$ Th. 6.2.2.5(H2)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$$

1	1 $F: M \rightarrow N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $y \in F[A] \cap F[B]$	A
4	5 $y \in F[A] \wedge y \in F[B]$	Th. 3.10.2.3(4)
4	6 $y \in F[A]$	$\wedge E1(5)$
4	7 $y \in F[B]$	$\wedge E2(5)$
1,2,3,6,7	8 $y \in F[A \cap B]$	Th. 6.2.2.4(1, 2, 3, 6, 7)

1 9 $F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$ Th. 3.5.1.1([4]:8)

Zusammenfassung:

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
1,2,3	4	$F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 6.2.2.5(H1)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$	Th. 6.2.2.5(H2)(1, 2, 3)
1,2,3	6	$F[A \cap B] = F[A] \cap F[B]$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

Theorem 6.2.2.6 (Bild einer Differenz unter einer Injektion).

Mengen: A, C, M, N, x, y, z

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, C \subseteq A, A \subseteq M \vdash F[A \setminus C] = F[A] \setminus F[C]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\subseteq$ Th. 6.2.2.6(H1)

$$F: M \rightarrow N, C \subseteq A, A \subseteq M \vdash F[A \setminus C] \subseteq F[A] \setminus F[C]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
3	3	$A \subseteq M$	A
4	4	$y \in F[A \setminus C]$	A
1	5	$F: M \rightarrow N$	Def. 6.2.1.1(1)
3	6	$A \setminus C \subseteq M$	Th. 3.12.18(3)
1,3,4	7	$\exists x \in A \setminus C y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(6, 5, 4)
8	8	$x \in A \setminus C \wedge y = F(x)$	A
8	9	$x \in A \setminus C$	$\wedge E1(8)$
8	10	$y = F(x)$	$\wedge E2(8)$
8	11	$x \in A$	Th. 3.12.2(9)
1,3,8	12	$F(x) \in F[A]$	Th. 5.2.4.5(3, 5, 11)
1,3,8	13	$y \in F[A]$	$= E(10, 12)$
14	14	$y \in F[C]$	A
1,2,3,14	15	$C \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(2, 3)

1,2,3,14	16	$\exists z \in C \ y = F(z)$	Th. 5.2.4.3(15, 5, 14)
17	17	$z \in C \wedge y = F(z)$	A
17	18	$z \in C$	$\wedge E1(17)$
17	19	$y = F(z)$	$\wedge E2(17)$
2,17	20	$z \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 18)
3,8	21	$x \in M$	Th. 3.5.2.6(3, 11)
2,3,17	22	$z \in M$	Th. 3.5.2.6(3, 20)
8,17	23	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(10)
8,17	24	$F(x) = F(z)$	Tr.(23, 19)
1,2,3,8, 17	25	$x = z$	Ax. 6.2.1.1(1, 21, 22, 24)
1,2,3,8, 17	26	$x \in C$	$= E(25, 18)$
8	27	$x \notin C$	Th. 3.12.3(9)
1,2,3,8, 17	28	$\perp$	$\perp I(26, 27)$
1,2,3,8, 14	29	$\perp$	$\exists E(16, 17, 28)$
1,2,3,8	30	$y \notin F[C]$	$\neg I(14, 29)$
1,2,3,8	31	$y \in F[A] \setminus F[C]$	Th. 3.12.1($\wedge I(13,$ 30))
1,2,3,4	32	$y \in F[A] \setminus F[C]$	$\exists E(7, 8, 31)$
1,2,3	33	$F[A \setminus C] \subseteq F[A] \setminus F[C]$	Th. 3.5.1.1([4]:32)

Teilmengenrichtung $\supseteq$

Th. 6.2.2.6(H2)

$$F: M \rightarrow N, \ C \subseteq A, \ A \subseteq M \vdash F[A] \setminus F[C] \subseteq F[A \setminus C]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
3	3	$A \subseteq M$	A
4	4	$y \in F[A] \setminus F[C]$	A
4	5	$y \in F[A]$	Th. 3.12.2(4)
4	6	$y \notin F[C]$	Th. 3.12.3(4)
1	7	$F: M \rightarrow N$	Def. 6.2.1.1(1)
1,3,4	8	$\exists x \in A \ y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(3, 7, 5)
9	9	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
9	10	$x \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$y = F(x)$	$\wedge E2(9)$
12	12	$x \in C$	A
1,2,3,9, 12	13	$C \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(2, 3)

1,2,3,9, 12	14	$F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5(13, 7, 12)
1,2,3,9, 12	15	$y \in F[C]$	$= E(11, 14)$
1,2,3,4,9, 12	16	$\perp$	$\perp I(15, 6)$
1,2,3,4,9	17	$x \notin C$	$\neg I(12, 16)$
1,2,3,4,9	18	$x \in A \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(10,$ 17))
3	19	$A \setminus C \subseteq M$	Th. 3.12.18(3)
1,2,3,4,9	20	$\exists x \in A \setminus C y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(18, 11))$
1,2,3,4,9	21	$y \in F[A \setminus C]$	Th. 5.2.4.4(19, 7, 20)
1,2,3,4	22	$y \in F[A \setminus C]$	$\exists E(8, 9, 21)$
1,2,3	23	$F[A] \setminus F[C] \subseteq F[A \setminus C]$	Th. 3.5.1.1([4]:22)

Schluss:

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
3	3	$A \subseteq M$	A
1,2,3	4	$F[A \setminus C] \subseteq F[A] \setminus F[C]$	Th. 6.2.2.6($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$F[A] \setminus F[C] \subseteq F[A \setminus C]$	Th. 6.2.2.6($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6	$F[A \setminus C] = F[A] \setminus F[C]$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

2.3 Urbildmengen unter injektiven Funktionen

Theorem 6.2.3.1 (Urbilder liegen im Definitionsbereich injektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$C \subseteq B, F: A \rightarrow B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$C \subseteq B$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
2	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2	4	$F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3, 1)

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Zielmengenwechsel und Einschränkungen

3.1.1 Zielmengenwechsel

Theorem 6.3.1.1 (Verkleinerung der Zielmenge erhält Injektivität).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, \forall x \in A F(x) \in C \vdash F: A \rightarrowtail C$$

Beweis.

Funktionstyp im kleineren Zielbereich:

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$\forall x \in A F(x) \in C$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	4	$F: A \rightarrowtail C$	Th. 5.3.2.19(3,2)

Injektivität:

$$1 \quad 5 \quad x \in A \wedge y \in A \wedge F(x) = F(y) \rightarrow x = y \quad \text{Ax. 6.2.1.1(1)}$$

Zusammenführung:

$$1,2 \quad 6 \quad F: A \rightarrowtail C \quad \text{Def. 6.2.1.1(4,5)}$$

□

Theorem 6.3.1.2 (Erweiterung der Zielmenge erhält Injektivität).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, B \subseteq C \vdash F: A \rightarrow C$$

Beweis.

Funktionstyp im größeren Zielbereich:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$B \subseteq C$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	4	$F: A \rightarrow C$	Th. 5.3.2.20(3, 2)

Injektivität:

1	5	$x \in A \wedge y \in A \wedge F(x) = F(y) \rightarrow x = y$	Ax. 6.2.1.1(1)
---	---	---	----------------

Zusammenführung:

1,2	6	$F: A \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(4, 5)
-----	---	----------------------	--------------------

□

3.1.2 Einschränkungen

3.1.3 Erhalt von Eigenschaften

Theorem 6.3.1.3 (Injektivität der Einschränkung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

Funktionen: $\triangleright F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$ Th. 5.3.2.12

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq A, x \in C, y \in C, F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
3	3	$x \in C$	A
4	4	$y \in C$	A
5	5	$F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$	A
2,3,4,5	6	$F(x) = F(y)$	Th. 5.3.2.18(2, 3, 4, 5)
2,3	7	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,4	8	$y \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2,3,4,5	9	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(1, 7, 8, 6)

Theorem 6.3.1.4 (Einschränkung einer injektiven Funktion).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
2	3	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	Th. 5.3.2.12(2)

Injektivität:

1,2	4	$\forall x, y \in C (F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y) \rightarrow x = y)$	Th. 6.3.1.3(1, 2)
-----	---	--	-------------------

Zusammenführung:

1,2	5	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(3, 4)
-----	---	--	--------------------

□

3.1.4 Einschränkung auf Urbilder

Theorem 6.3.1.5 (Einschränkung auf ein Urbild als injektive Funktion).

Mengen: A, B, T, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
2,3	4	$F^{-1}[T] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3, 2)
1,4	5	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow B$	Th. 6.3.1.4(1, 4)
2,3	6	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$	Th. 5.3.2.21(3, 2)
7	7	$x \in F^{-1}[T]$	A
2,6,7	8	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) \in T$	Th. 5.2.3.9(6, 7)
2,6	9	$\forall x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) \in T$	$\forall I(\rightarrow I(7, 8))$
1,2	10	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$	Th. 6.3.1.1(5, 9)

3.2 Fallunterscheidungsabbildungen

Theorem 6.3.2.1 (Injektives Zusammenführen von Fallabbildungszweigen).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $f, g, \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, f[A] \cap g[B] = \emptyset \vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C$$

Beweis.

Fall $x \in A, y \in A$

Th. 6.3.2.1(H1)

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C$$

$$f[A] \cap g[B] = \emptyset, \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$$

$$x \in A, y \in A \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$f: A \rightarrow C$	A
3	3	$g: B \rightarrow C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$	A
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in A$	A
2	8	$f: A \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	9	$g: B \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(3)
2,3,6	10	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = f(x)$	Th. 5.3.1.7(8, 9, 6)
2,3,7	11	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) = f(y)$	Th. 5.3.1.7(8, 9, 7)
2,3,5,6,7	12	$f(x) = f(y)$	Th. 2.9.1.6(5, 10, 11)
1,2,3,4,5,6,7	13	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(2, 6, 7, 12)

Fall $x \in A, y \in B$

Th. 6.3.2.1(H2)

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C$$

$$f[A] \cap g[B] = \emptyset, \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$$

$$x \in A, y \in B \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$f: A \rightarrow C$	A
3	3	$g: B \rightarrow C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$	A
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in B$	A
2	8	$f: A \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	9	$g: B \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(3)
1,2,3,7	10	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) = g(y)$	Th. 5.3.1.8(1, 8, 9, 7)
2,3,6	11	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = f(x)$	Th. 5.3.1.7(8, 9, 6)
1,2,3,5,6, 7	12	$f(x) = g(y)$	Th. 2.9.1.6(5, 11, 10)
2,6	13	$f(x) \in f[A]$	Th. 6.2.1.3(2, 6)
3,7	14	$g(y) \in g[B]$	Th. 6.2.1.3(3, 7)
1,2,3,5,6, 7	15	$g(y) \in f[A]$	$= E(12, 13)$
1,2,3,4,5, 6,7	16	$g(y) \notin g[B]$	Th. 3.10.2.21(4, 15)
1,2,3,4,5, 6,7	17	$x = y$	Th. 2.1.7.3(14, 16)

Fall $x \in B, y \in A$

Th. 6.3.2.1(H3)

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C$$

$$f[A] \cap g[B] = \emptyset, \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$$

$$x \in B, y \in A \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$f: A \rightarrow C$	A
3	3	$g: B \rightarrow C$	A

4	4	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$	A
6	6	$x \in B$	A
7	7	$y \in A$	A
5	8	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4,5, 6,7	9	$x = y$	Th. 6.3.2.1(H2)(1, 2,3,4,8,7,6)
1,2,3,4,5, 6,7	10	$x = y$	Th. 2.9.1.1(9)

Fall $x \in B, y \in B$

Th. 6.3.2.1(H4)

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C$$

$$f[A] \cap g[B] = \emptyset, \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$$

$$x \in B, y \in B \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$f: A \rightarrow C$	A
3	3	$g: B \rightarrow C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$	A
6	6	$x \in B$	A
7	7	$y \in B$	A
2	8	$f: A \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	9	$g: B \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(3)
1,2,3,6	10	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = g(x)$	Th. 5.3.1.8(1,8,9,6)
1,2,3,7	11	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) = g(y)$	Th. 5.3.1.8(1,8,9,7)
1,2,3,5,6, 7	12	$g(x) = g(y)$	Th. 2.9.1.6(5,10,11)
1,2,3,4,5, 6,7	13	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(3,6,7, 12)

Fall $x \in A$

Th. 6.3.2.1(H5)

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, f[A] \cap g[B] = \emptyset,$$

$$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y), x \in A, y \in A \cup B \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$f: A \rightarrow C$	A
3	3	$g: B \rightarrow C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$	A
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in A \cup B$	A
7	8	$y \in A \vee y \in B$	Th. 3.13.2.8(7)
9	9	$y \in A$	A
1,2,3,4,5, 6,9	10	$x = y$	Th. 6.3.2.1(H1)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 9)
11	11	$y \in B$	A
1,2,3,4,5, 6,11	12	$x = y$	Th. 6.3.2.1(H2)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 11)
1,2,3,4,5, 6,7	13	$x = y$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$

Fall $x \in B$

Th. 6.3.2.1(H6)

$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, f[A] \cap g[B] = \emptyset,$

$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y), x \in B, y \in A \cup B \vdash x = y$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$f: A \rightarrow C$	A
3	3	$g: B \rightarrow C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$	A
6	6	$x \in B$	A
7	7	$y \in A \cup B$	A
7	8	$y \in A \vee y \in B$	Th. 3.13.2.8(7)
9	9	$y \in A$	A
1,2,3,4,5, 6,9	10	$x = y$	Th. 6.3.2.1(H3)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 9)
11	11	$y \in B$	A
1,2,3,4,5, 6,11	12	$x = y$	Th. 6.3.2.1(H4)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 11)
1,2,3,4,5, 6,7	13	$x = y$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$

Schluss:

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$f: A \rightarrow C$	A
3	3	$g: B \rightarrow C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
2	5	$f: A \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	6	$g: B \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(3)
2,3	7	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C$	Th. 5.3.1.5(5, 6)
8	8	$x \in A \cup B$	A
9	9	$y \in A \cup B$	A
10	10	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$	A
8	11	$x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(8)
12	12	$x \in A$	A
1,2,3,4,9, 10,12	13	$x = y$	Th. 6.3.2.1(H5)(1, 2, 3, 4, 10, 12, 9)
14	14	$x \in B$	A
1,2,3,4,9, 10,14	15	$x = y$	Th. 6.3.2.1(H6)(1, 2, 3, 4, 10, 14, 9)
1,2,3,4,8, 9,10	16	$x = y$	$\vee E(11, 12, 13, 14, 15)$
1,2,3,4	17	$\forall x, y \in A \cup B$ $\left(\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) \right.$ $\left. \rightarrow x = y \right)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(8, \rightarrow I(9, \rightarrow I(10, 16))))))$
1,2,3,4	18	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(7, 17)

□

**Theorem 6.3.2.2 (Injektives Zusammenführen in disjunkte Zielmen-
gen).**

Mengen: A, B, C, D

Funktionen: f, g, h

$$A \cap B = \emptyset, C \cap D = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow D \vdash \exists h: A \cup B \rightarrow C \cup D$$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$C \cap D = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow C$	A

4	4	$g: B \rightarrow D$	A
	5	$C \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.53
	6	$D \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.54
3	7	$f: A \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(3)
4	8	$g: B \rightarrow D$	Def. 6.2.1.1(4)
2,3,4	9	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	Th. 5.2.4.19(7, 8, 2)
3	10	$f: A \rightarrow C \cup D$	Th. 6.3.1.2
4	11	$g: B \rightarrow C \cup D$	Th. 6.3.1.2
1,2,3,4	12	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C \cup D$	Th. 6.3.2.1(1, 10, 11, 9)
1,2,3,4	13	$\exists h: A \cup B \rightarrow C \cup D$	$\exists I(12)$

3.3 Inklusionsabbildung

3.3.1 Definition der Inklusionsabbildung

Definition 6.3.3.1 (Inklusionsabbildung von A nach B).

Mengen: A, B

Funktionen: $\iota_{A,B}$

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}: A \rightarrow B, \\ \forall x \in A (\iota_{A,B}(x) := x)$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 2)

Theorem 6.3.3.1 (Inklusionsabbildung von A nach B).

Mengen: A, B

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}: A \rightarrow B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
1	2	$\iota_{A,B}: A \rightarrow B$	Def. 6.3.3.1(1)

Theorem 6.3.3.2.

Mengen: A, B

$$A \subseteq B \vdash \text{TR}(\iota_{A,B}, A, B)$$

1	1	$A \subseteq B$	A
1	2	$\iota_{A,B}: A \rightarrow B$	Th. 6.3.3.1(1)
1	3	$\text{TR}(\iota_{A,B}, A, B)$	Th. 5.2.2.1(2)

Theorem 6.3.3.3 (Grundgleichung der Inklusionsabbildung).

Mengen: A, B, x

$$A \subseteq B, x \in A \vdash \iota_{A,B}(x) = x$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\forall u \in A (\iota_{A,B}(u) = u)$	Def. 6.3.3.1(1)
1,2	4	$\iota_{A,B}(x) = x$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$

Theorem 6.3.3.4.

Mengen: A, B, x

$$A \subseteq B, x \in A \vdash x = \iota_{A,B}(x)$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$\iota_{A,B}(x) = x$	Th. 6.3.3.3(1, 2)
1,2	4	$x = \iota_{A,B}(x)$	Th. 2.9.1.1(3)

3.3.2 Die Injektivität der Inklusionsabbildung

Injektivität

Theorem 6.3.3.5 (Injektivität von $\iota_{A,B}$).

Mengen: A, B, x, y

$$x \in A, y \in A, \iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \vdash x = y$$

1	1	$\iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
2	4	$\iota_{A,B}(x) = x$	Th. 6.3.3.3(2)
3	5	$\iota_{A,B}(y) = y$	Th. 6.3.3.3(3)
1,2,3	6	$x = y$	Th. 2.9.1.6(1, 4, 5)

Theorem 6.3.3.6 ($\iota_{A,B}$ als injektive Funktion).

Mengen: A, B

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}: A \rightarrowtail B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
1	2	$\iota_{A,B}: A \rightarrow B$	Th. 6.3.3.1(1)
	3	$\forall x, y \in A (\iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \rightarrow x = y)$	Th. 6.3.3.5
1	4	$\iota_{A,B}: A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(2, 3)

3.4 Kompositionen

Theorem 6.3.4.1.

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B \vdash \iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
1	3	$\iota_{B,C}: B \rightarrow C$	Th. 6.3.3.1(1)
1,2	4	$\iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	Th. 5.3.3.1(2, 3)

3.4.1 Inklusionsabbildung und Komposition

Theorem 6.3.4.2 (Werte der Inklusionskomposition liegen im kleineren Ziel).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$A \subseteq B, F: C \rightarrow A \vdash \forall x \in C (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$F: C \rightarrow A$	A
3	3	$x \in C$	A
2,3	4	$F(x) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
3	5	$(\iota_{A,B} \circ F)(x) = \iota_{A,B}(F(x))$	Th. 5.3.3.2(3)
1,2,3	6	$\iota_{A,B}(F(x)) = F(x)$	Th. 6.3.3.3(1, 4)
1,2,3	7	$(\iota_{A,B} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
1,2,3	8	$F(x) = (\iota_{A,B} \circ F)(x)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$(\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	$= E(8, 4)$
1,2	10	$\forall x \in C (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	$\forall I(\rightarrow I(3, 9))$

Theorem 6.3.4.3 (Auswertung einer Inklusionskomposition).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, x \in A \vdash (\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$x \in A$	A
2,3	4	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
3	5	$(\iota_{B,C} \circ F)(x) = \iota_{B,C}(F(x))$	Th. 5.3.3.2(3)
1,2,3	6	$\iota_{B,C}(F(x)) = F(x)$	Th. 6.3.3.3(1, 4)
1,2,3	7	$(\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

3.4.2 Erhalt der Injektivität

Theorem 6.3.4.4 (Erhalt der Injektivität).

Mengen: x, y, A, B, C

Injektive Funktionen: $F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$x \in A, y \in A, (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash x = y$$

1	1	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
2	4	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(2)
3	5	$F(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(3)
	6	$\forall t \in A ((G \circ F)(t) = G(F(t)))$	Th. 5.3.3.2
1	7	$G(F(x)) = G(F(y))$	$= E(6, 1)$
1,2,3	8	$F(x) = F(y)$	Ax. 6.2.1.1(4, 5, 7)
1,2,3	9	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(2, 3, 8)

Theorem 6.3.4.5 (Die Komposition als injektive Funktion).

Mengen: A, B, C

Injektive Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \rightarrow C$$

1	$G \circ F: A \rightarrow C$	Th. 5.3.3.1
2	$\forall x, y \in A ((G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \rightarrow x = y)$	Th. 6.3.4.4
3	$G \circ F: A \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(1, 2)

Theorem 6.3.4.6.

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B \vdash \iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
1	3	$\iota_{B,C}: B \rightarrow C$	Th. 6.3.3.6(1)
1,2	4	$\iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	Th. 6.3.4.5(2,3)

3.4.3 Komposition mit Inklusionen und Einschränkung

Theorem 6.3.4.7.

Mengen:	A, B, C, x	
Funktionen:	$\triangleright F: B \rightarrow C$	
Inklusionsabbildung:	$\triangleright \iota_{A,B}: A \rightarrow B$	Th. 6.3.3.1
Komposition:	$\triangleright F \circ \iota_{A,B}: A \rightarrow C$	Th. 5.3.3.1
Einschränkung:	$\triangleright F \upharpoonright_A: A \rightarrow C$	Th. 5.3.2.12

$$A \subseteq B \vdash F \upharpoonright_A = F \circ \iota_{A,B}$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x = \iota_{A,B}(x)$	Th. 6.3.3.4(1,2)
1,2	4	$F \upharpoonright_A (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1,2)
1,2	5	$= F(\iota_{A,B}(x))$	$= E(3,4)$
1,2	6	$= (F \circ \iota_{A,B})(x)$	Th. 5.3.3.3(2)
1,2	7	$F \upharpoonright_A (x) = (F \circ \iota_{A,B})(x)$	Tr.(4,6)
1	8	$\forall x \in A (F \upharpoonright_A (x) = (F \circ \iota_{A,B})(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2,7))$
1	9	$F \upharpoonright_A: A \rightarrow C$	Th. 5.3.2.12(1)
1	10	$F \circ \iota_{A,B}: A \rightarrow C$	Th. 5.3.3.1
1	11	$F \upharpoonright_A = F \circ \iota_{A,B}$	Th. 5.2.3.17(9,10,8)

3.5 Leere Bereiche

Theorem 6.3.5.1 (Leere Relation ist injektiv).

Mengen: M, x, y

$$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$$

Beweis.

Funktionstyp:

$$1 \quad \emptyset: \emptyset \rightarrow M \quad \text{Th. 5.3.4.7}$$

Injektivität:

$$2 \quad x \in \emptyset \wedge y \in \emptyset \wedge \emptyset(x) = \emptyset(y) \quad A$$

2	3	$x \in \emptyset$	$\wedge E1(2)$
	4	$x \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
2	5	$\perp$	$\perp I(3, 4)$
2	6	$x = y$	Th. 2.1.7.3(3, 4)
	7	$(x \in \emptyset \wedge y \in \emptyset \wedge \emptyset(x) = \emptyset(y)) \rightarrow x = y$	$\rightarrow I(2, 6)$

Zusammenführung:

$$8 \quad \emptyset: \emptyset \mapsto M \quad \text{Def. 6.2.1.1(1, 7)}$$

□

3.6 Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie

Als abschließende Konstruktion dieses Kapitels betrachten wir eine spezielle injektive Abbildung auf Mengenfamilien. Sie steht bereits hier statt erst im Frankl-Band, weil sie nur den allgemeinen Funktionsbegriff aus Band 05 und den Injektivitätsbegriff dieses Bandes voraussetzt. Die Stellung nach den leeren Bereichen ist zugleich sachlich passend: Im Gegenbeispiel zur Surjektivität tritt ein leerer Definitionsbereich auf.

Für eine Familie M und ein Element a zerlegen die folgenden beiden Teilmengenfamilien M danach, ob ihre Elemente a enthalten oder vermeiden. Sie bilden den natürlichen Ziel- und Definitionsbereich der punktweisen Adjunktion $X \mapsto X \cup \{a\}$.

Definition 6.3.6.1 (Enthaltende Teilfamilie zu einem Element).

Mengen: M, X, a
Neue Symbole: $M^{\ni a}$

$$M^{\ni a} := \{X \in M \mid a \in X\}$$

Definition 6.3.6.2 (Vermeidende Teilfamilie zu einem Element).

Mengen: M, X, a
Neue Symbole: $M^{\not\ni a}$

$$M^{\not\ni a} := \{X \in M \mid a \notin X\}$$

Unter Vereinigungsschließung und $\{a\} \in M$ wird die Adjunktion zu einer Funktion zwischen diesen Teilfamilien.

Definition 6.3.6.3 (Adjunktionsabbildung zur Einermenge).

Mengen: M, X, Y, a
Funktionen: J_a^M
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\nexists a}$
Neue Symbole: J_a^M

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M \vdash J_a^M : M^{\nexists a} \rightarrow M^{\ni a},$$

$$\forall X \in M^{\nexists a} (J_a^M(X) := X \cup \{a\})$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a\} \in M$	A
3	3	$X \in M^{\nexists a}$	A
3	4	$X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(3)
3	5	$X \in M$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6	$X \cup \{a\} \in M$	Def. 3.14.3.1(1, 5, 2)
	7	$a \in X \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2,3	8	$X \cup \{a\} \in M \wedge a \in X \cup \{a\}$	$\wedge I(6, 7)$
1,2,3	9	$X \cup \{a\} \in M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1(8)

Theorem 6.3.6.1 (Typisierung der Adjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a
Funktionen: J_a^M

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M \vdash J_a^M : M^{\nexists a} \rightarrow M^{\ni a}$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a\} \in M$	A
1,2	3	$J_a^M : M^{\nexists a} \rightarrow M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.3(1, 2)

Theorem 6.3.6.2 (Explizite Werte der Adjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a
Funktionen: J_a^M

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M, X \in M^{\nexists a} \vdash J_a^M(X) = X \cup \{a\}$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a\} \in M$	A
3	3	$X \in M^{\nexists a}$	A
1,2	4	$\forall Y \in M^{\nexists a} (J_a^M(Y) = Y \cup \{a\})$	Def. 6.3.6.3(1, 2)
1,2,3	5	$J_a^M(X) = X \cup \{a\}$	$\rightarrow E(\forall E(4), 3)$

Theorem 6.3.6.3 (Adjunktionsabbildung ist injektiv).

Mengen: M, X, Y, a
Funktionen: J_a^M

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M \vdash J_a^M : M^{\nexists a} \hookrightarrow M^{\ni a}$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a\} \in M$	A
1,2	3	$J_a^M : M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a}$	Th. 6.3.6.1(1, 2)

Injektivität:

4	4	$X \in M^{\neq a}$	A
5	5	$Y \in M^{\neq a}$	A
6	6	$J_a^M(X) = J_a^M(Y)$	A
1,2,4	7	$J_a^M(X) = X \cup \{a\}$	Th. 6.3.6.2(1, 2, 4)
1,2,5	8	$J_a^M(Y) = Y \cup \{a\}$	Th. 6.3.6.2(1, 2, 5)
1,2,4	9	$X \cup \{a\} = J_a^M(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,4,6	10	$X \cup \{a\} = J_a^M(Y)$	Th. 2.9.1.2(9, 6)
1,2,4,5,6	11	$X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$	Th. 2.9.1.2(10, 8)
4	12	$X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(4)
4	13	$a \notin X$	$\wedge E2(12)$
5	14	$Y \in M \wedge a \notin Y$	Def. 6.3.6.2(5)
5	15	$a \notin Y$	$\wedge E2(14)$
1,2,4,5,6	16	$X = Y$	Th. 3.13.3.13(13, 15, 11)

Zusammenführung:

1,2	17	$J_a^M : M^{\neq a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	Def. 6.2.1.1(3, $\forall I$ ($\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, \rightarrow I$ (6, 16))))))
-----	----	--	--

□

Die Adjunktionsabbildung ist im Allgemeinen nicht surjektiv. Für $M = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ mit $a \neq b$ ist M vereinigungsabgeschlossen und enthält $\{a\}$, aber $M^{\neq a} = \emptyset$ und $M^{\ni a} = M \neq \emptyset$. Daher ist die Injektivität ihre kennzeichnende allgemeine Abbildungseigenschaft; eine Bijektion liegt ohne weitere Voraussetzungen ebenfalls nicht vor.

Kapitel 4

Weitere Anwendungen

4.1 Weitere injektive Größenvergleiche

Definition 6.4.1.1 (Injektive Form von höchstens der Hälfte).

Mengen: A, B
Funktionen: F
Neues Symbol:
Höchstens die Hälfte: $\triangleright \text{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A)$

$$B \subseteq A \vdash \text{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A) := \exists F: B \rightarrowtail A \setminus B$$

Theorem 6.4.1.1 (Eine Einermenge injiziert in jede nichtleere Menge).

Mengen: A, B, a, b, x, y
Funktionen: $F, K_b^{\{a\}, B}$

$$b \in B \vdash \exists F: \{a\} \rightarrowtail B$$

1	1	$b \in B$	A
1	2	$K_b^{\{a\}, B}: \{a\} \rightarrow B$	Th. 5.3.1.1(1)
3	3	$x \in \{a\}$	A
4	4	$y \in \{a\}$	A
5	5	$K_b^{\{a\}, B}(x) = K_b^{\{a\}, B}(y)$	A
3	6	$x = a$	Th. 3.11.3.9(3)
4	7	$y = a$	Th. 3.11.3.9(4)
3,4	8	$x = y$	Th. 2.9.1.3(6, 7)
1	9	$K_b^{\{a\}, B}: \{a\} \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(2, 3, 4, 5, 8)
1	10	$\exists F: \{a\} \rightarrowtail B$	$\exists I(9)$